NSSL

Networked Software System Lab

3D Scanning framework for iPhone

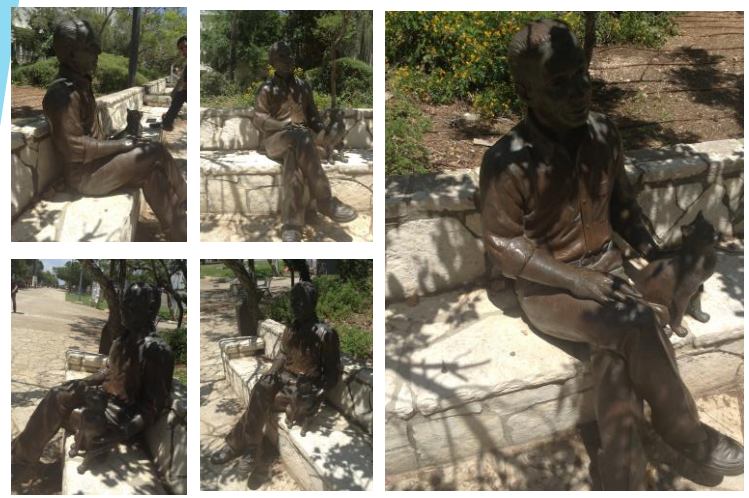
Students:

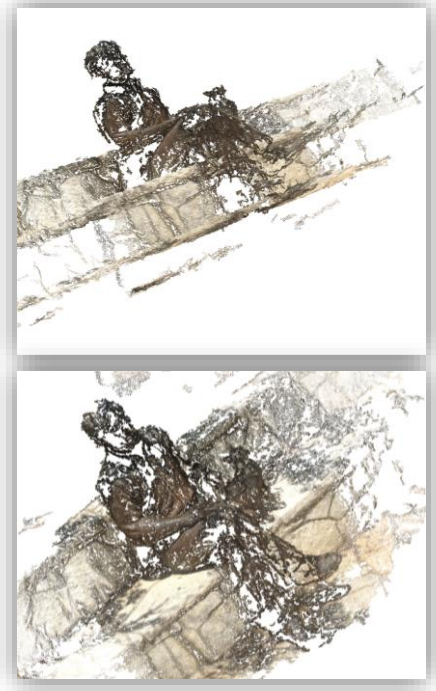
Muhammad Jabareen

Mostafa Agbaria

Supervisor:

Aaron Wetzler







תוכן

- מוטיבציה
- מטרת הפרויקט
- השרת
- ניהול תקשורת
- שלב העיבוד
- הצגת המודל התלת מימדי
- הרחבות עתדיות

מוטיבציה

- בניית אפלקצית client-server .
- מעבר מתחום בדו-מימדי ל תלת-מימדי.
- רוב התכנות הוא ל Andriod ולא ל ios .

מטרת הפרויקט

- בניית ממשק גרפי באמצעות שפת objective-c .
- בניית השרת בעזרת xampp ו VisualSfm.
- בניית מסד נתונים.
- הגדרת פרוטוקול תקשורת.

השרת

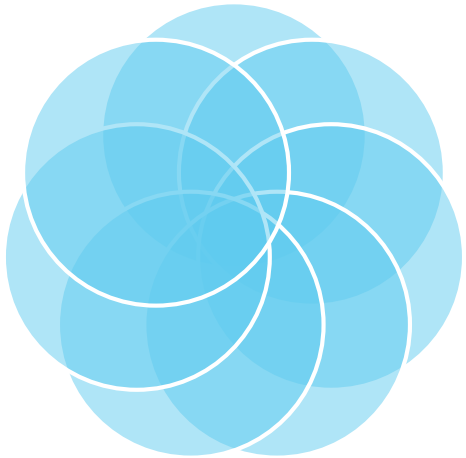
- שמירת החשבונות של המשתמשים.
- השרת מקבל בקשות מהמשתמש ומטפל בהן לפי מספר סידורי.
- עבור כל בקשה יבוצע העיבוד בעזרת VisualSfm.
- שמירת התוצאות התלת-מימדיות.(Cloud)

ניהול השרת

Checkrequest

uploadfile

deletefile



signUp

getuserfiles

sendrequset

login

ניהול התקשורת

זיהוי משתמש ע"י בדיקת מסד הנתונים.

Id	email	password
6	muga@	12311
7	m7md@gmail.com	wwq
8	ee	123
19	eee	123
20	mnm@gmail.com	123456

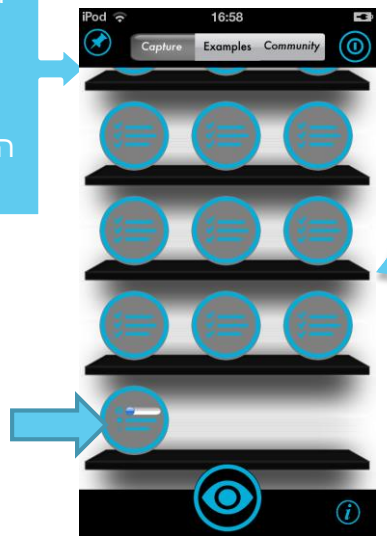
תקשורת אסינכרונית מעל HTTP.

תקשורת חד צדדית.

סיום התקשורת ע"י קבלת Url של התוצאה.

ניהול תקשורת

קבלה וקיבוץ התמונות והכנה לשליחת המידע לשרת





פתיחתה קשר

אימות פתיחת קשר

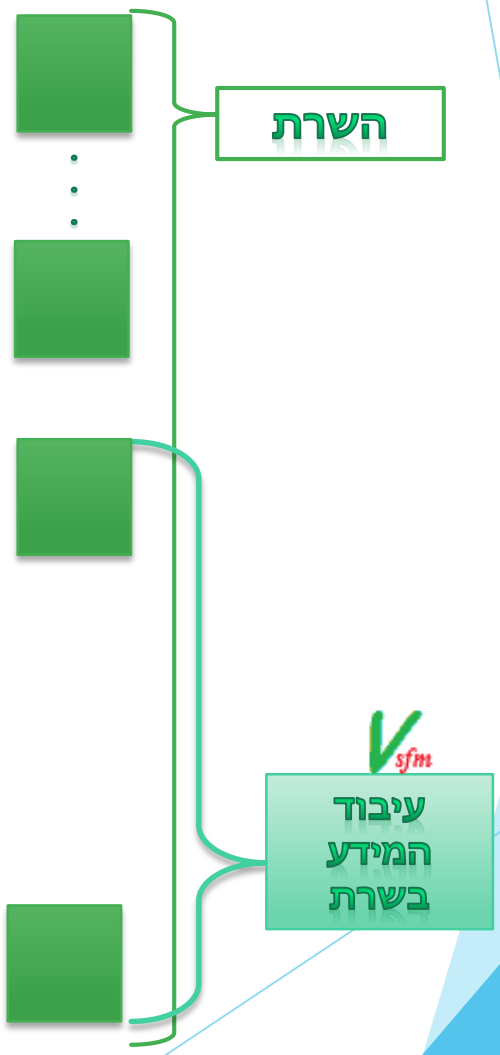
שליחת נתונים (תמונות) לשרת

בקשה לקבלת תוצאת העיבוד

שליחת הודעה על התקדמות עיבוד המידע

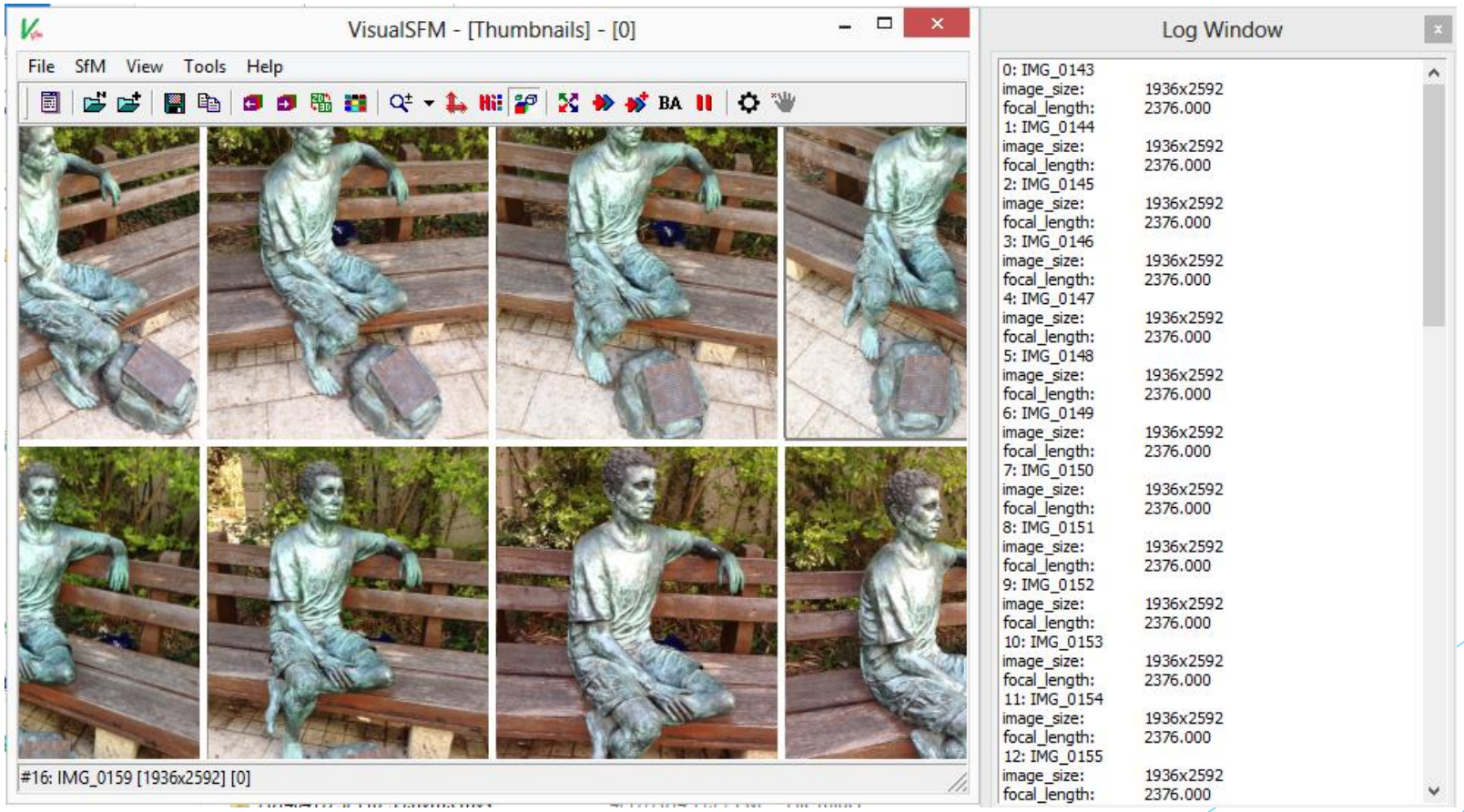
בקשה לקבלת תוצאת העיבוד

שליחת תוצאת העיבוד



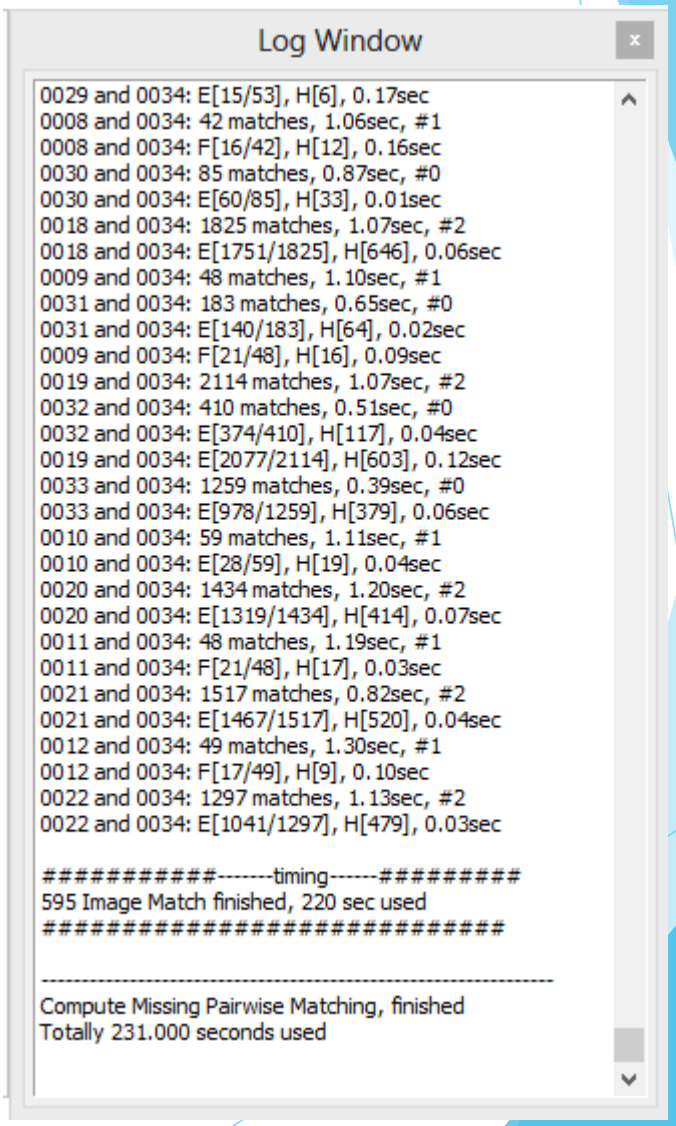
Visual Sfm

- Add the images into SfM Workspace.



Visual Sfm

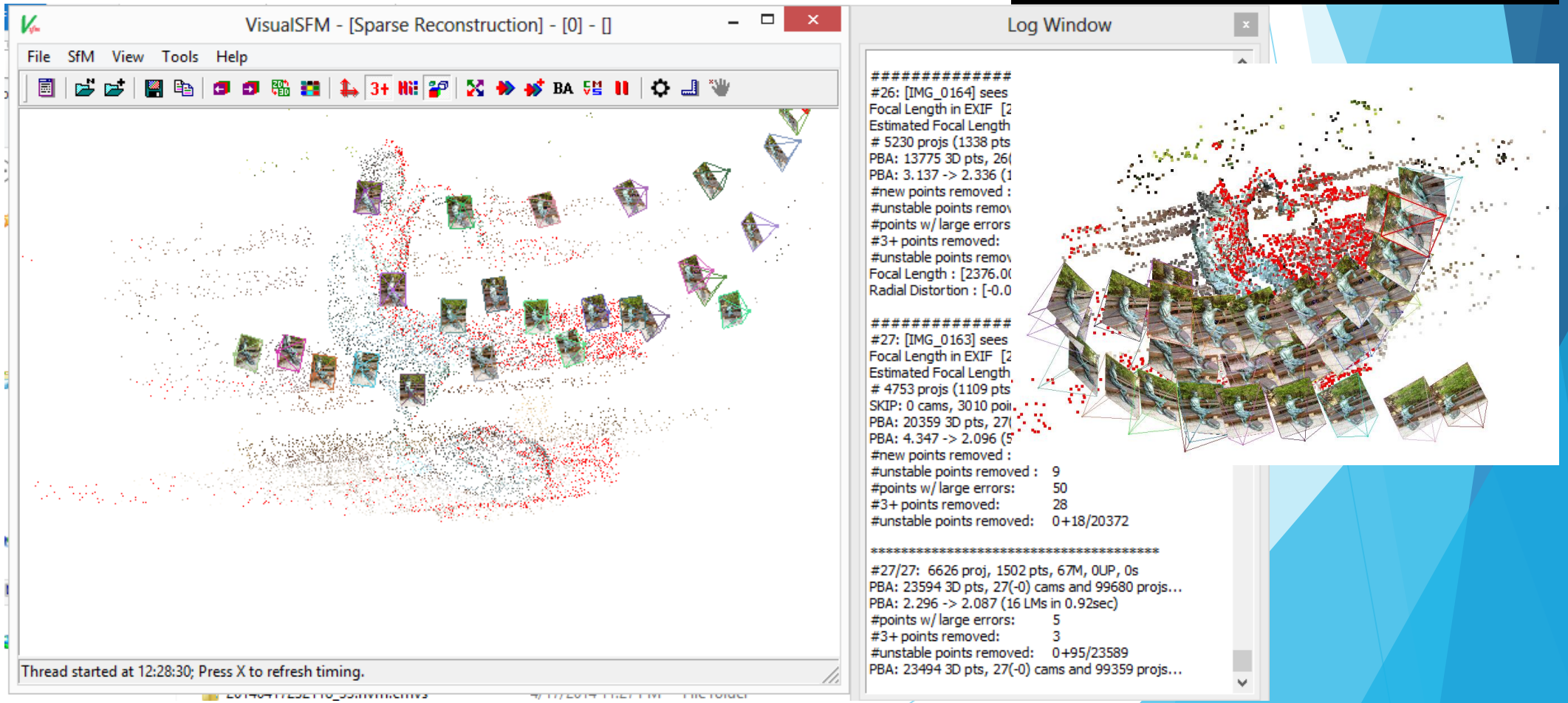
- Run feature detection & full pairwise image matching.



Visual Sfm

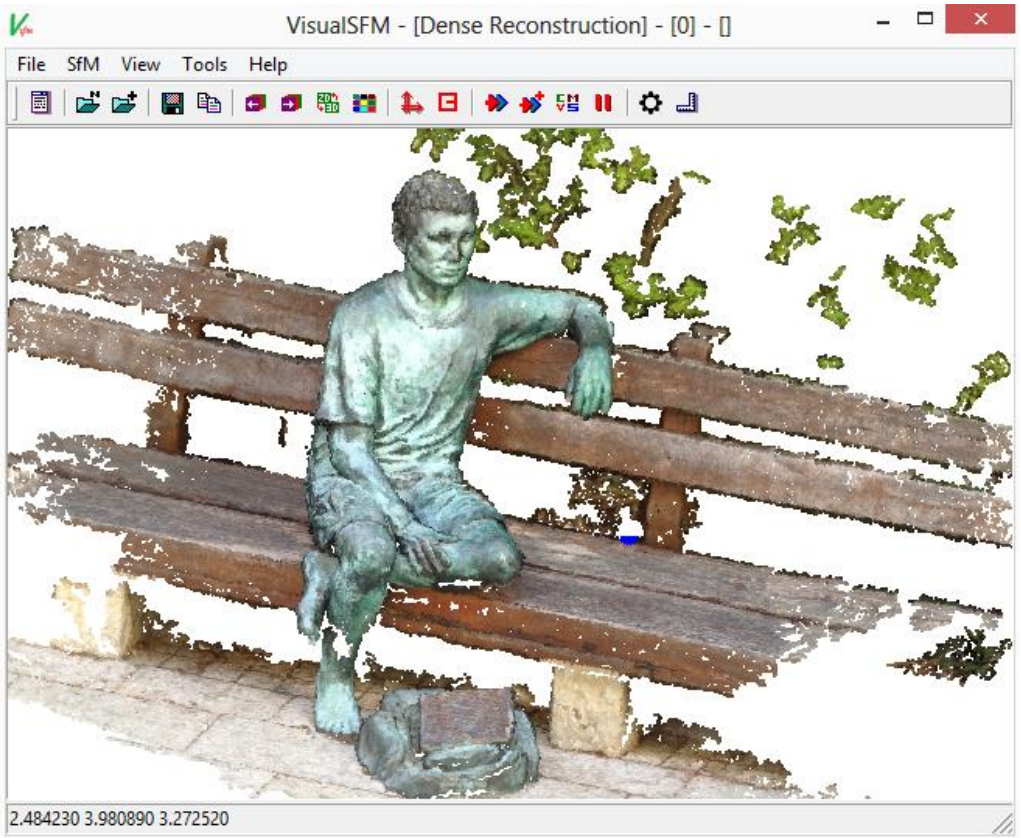


- Run sparse reconstruction.



Visual Sfm

- Dense reconstruction.



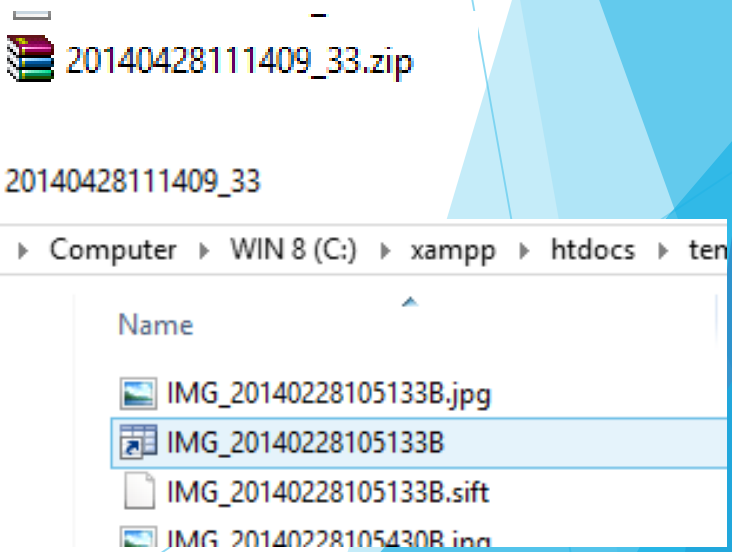


שלב העיבוד

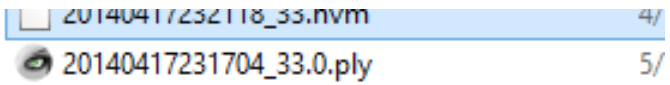
חילוץ התמונות מתוך הקובץ ה Zip שנשלח מהמשתמש .

הרצת תוכנת VisualSfm ועידכון מסד הנתונים במצב העיבוד.

שמירת תוצאת העיבוד לקובץ ply בשרת עם שם מיוחד.



Id	status	req_id
20	0	20131202153243_20
20	0	20131202153257_20
20	0	20131202172516_20
20	0	20131202172816_20
20	0	20131202172920_20
20	0	20131202172952_20
20	0	20131202173012_20
20	1	20131202173114_20
20	1	20131202173519_20



הצגת המודל התלת מימדי



- שילוב הקוד הפתוח של KiwiViewer .
- ספריית KiwiViewer להצגת קבצי עיבוד התלת-מימדי.
- שימוש ב API של הספרייה.

דוגמאות


iPod
22:25
Back


iPod
22:25
Back






iPod
22:26
Back


iPod
22:25
Back


iPod
22:25
Back


iPod
22:26
Back

And special thanks to

Aaron *, Ilana and Victor*

for technical support and encouragement!